

rng(2026): sinh 20 chuỗi $\times$ 12 phím, dựng tín hiệu sạch $x_s[n]$

Lặp: 2 loại nhiễu $\times$ 15 mức SNR $\times$ 20 chuỗi

Cộng nhiễu một lần: $y = x_s + v$

Giải mã FFT

Giải mã Goertzel

Giải mã ngân hàng lọc

Xét lại tiêu chí chấp nhận khung từ E với ngưỡng $\rho \in \{0,70; 0,40; 0\}$, gộp khung

dtmf_metrics: acc, d , ma trận nhầm lẫn; thống kê nhãn loại; thời gian chạy

results/bench.mat $\rightarrow$ scripts/make_figures.m